

1 Introdução e Definição das Variáveis do Sistema

Os amplificadores de potência modernos operam próximos à região de saturação para maximizar a eficiência energética, o que introduz distorções não-lineares severas (efeitos AM-AM e AM-PM) e efeitos de memória dinâmicos induzidos pelas redes de polarização e casamentos de impedância. Para modelar tal comportamento em banda base equivalente, o sinal complexo é decomposto em suas componentes em fase (I) e quadratura (Q).

Definem-se os vetores de entrada exógena $\mathbf{X}[k]$ e de saída endógena $\mathbf{Y}[k]$ no instante discreto k como:

$$\mathbf{X}[k] = \begin{bmatrix} X_{real}[k] \\ X_{img}[k] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad (1)$$

$$\mathbf{Y}[k] = \begin{bmatrix} Y_{real}[k] \\ Y_{img}[k] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad (2)$$

onde X_{real} e X_{img} representam os canais I/Q injetados na entrada do PA, enquanto Y_{real} e Y_{img} mapeiam as respectivas saídas distorcidas medidas fisicamente.

2 Formulação Matemática do Modelo VARMAX Não-Linear

A dinâmica e o acoplamento cruzado entre os canais reais e imaginários são capturados por uma estrutura baseada em equações de diferenças de ordens múltiplas. O modelo proposto estende a formulação linear clássica VARMAX através de um operador de expansão polinomial exógena $\Phi(\cdot)$, mapeando o sistema como:

$$\mathbf{Y}[k] = \mathbf{C} + \sum_{m=1}^P \mathbf{A}_m \mathbf{Y}[k-m] + \sum_{n=0}^{xl} \mathbf{B}_n \Phi(\mathbf{X}[k-n]) + \mathbf{e}[k] \quad (3)$$

Onde os elementos constituintes da equação são rigorosamente definidos por:

- $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^2$: Vetor de constantes lineares (*intercepts*) do sistema.
- $P \in \mathbb{Z}^+$ (*endog_lag*): Profundidade de memória autorregressiva do sinal de saída, associada às matrizes de coeficientes $\mathbf{A}_m \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.
- $xl \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$ (*exog_lag*): Profundidade de memória do sinal de entrada exógeno, associada às matrizes de coeficientes $\mathbf{B}_n$.
- $\Phi(\mathbf{X}[k-n]) \in \mathbb{R}^M$: Vetor de expansão não-linear que encapsula os termos lineares, potências puras e produtos cruzados de atraso harmônico até os graus polinomiais de projeto r e i .

- $\mathbf{e}[k] \in \mathbb{R}^2$: Vetor de resíduos estacionários e independentes.

A representação expandida das linhas do sistema para os canais real e imaginário assume a seguinte forma explícita de regressão:

$$Y_{real}[k] = C_{real} + \sum_{m=1}^P (a_{11,m}Y_{real}[k-m] + a_{12,m}Y_{img}[k-m]) + \sum_{j=1}^M \beta_{1,j}\phi_j(\mathbf{X}, k) + e_{real}[k] \quad (4)$$

$$Y_{img}[k] = C_{img} + \sum_{m=1}^P (a_{21,m}Y_{real}[k-m] + a_{22,m}Y_{img}[k-m]) + \sum_{j=1}^M \beta_{2,j}\phi_j(\mathbf{X}, k) + e_{img}[k] \quad (5)$$

3 Metodologia de Estimação e Otimização de Hiperparâmetros

Para determinar a topologia ideal capaz de mitigar o dilema viés-variância, executou-se um procedimento de *Grid Search* sob os hiperparâmetros $\mathcal{H} = \{P, xl, r, i\}$. O critério de seleção do melhor modelo baseou-se na minimização penalizada das funções de custo via Critério de Informação de Akaike (AIC) e Critério de Informação Bayesiano (BIC).

A validação cruzada do modelo foi testada em dois cenários operacionais:

1. **Dataset Original:** Amostragem composta por 48.383 pontos, simulando uma captura sequencial típica de bancada.
2. **Dataset Estendido (Large Dataset):** Composto por 483.830 observações, gerado através de 10 replicações do conjunto original com randomização estocástica (*Seed 42*) para testar a robustez estatística global.

4 Resultados da Identificação de Malha Aberta

Os testes empíricos demonstram que o modelo estimado possui aderência quase perfeita aos dados reais do PA. As principais métricas macroscópicas agregadas obtidas nos conjuntos de teste estão dispostas na Tabela 1.

Table 1: Métricas de Validação Estatística do Modelo VARMAX

Componente de Saída	RMSE	MAE	NRMSE	R^2 (Ajustado)
In-phase (Y_{real})	0.9639	0.8255	7.41%	0.99736
Quadrature (Y_{img})	1.1026	0.9607	8.48%	0.99732

O erro quadrático médio normalizado (NRMSE) inferior a 9% em ambas as componentes valida matematicamente o ajuste da malha aberta. O

sistema encontra-se, assim, parametrizado para o subsequente mapeamento no Espaço de Estados e análise de controlabilidade.